单夕航

厦门大学 | 19020232202354@stu.xmu.edu.cn | github.com/AndyShan11

研究方向：不可靠先验下的因果发现、增量图推理，以及以人为中心的 AI 工具。

教育背景

厦门大学数学科学学院 2023.09 - 预计 2027.06

数学与应用数学，本科 | **GPA：86.08/100** **排名：7/39**

研究论文

1. **PRCD-MAP: Learning How Much to Trust Imperfect Priors in Causal Discovery** [PDF]
   单夕航，周达* *ICLR 2027，在投；NeurIPS 2026 评分 4/4/5 后被拒。*
   领域 / 问题：因果发现：专家或 LLM 给出的边先验有帮助，但会出错，且不同边的可信度不同。
   创新点：通过经验贝叶斯校准和先验图上的信息传播，为每条先验边分配不同可信度，并据此调整结构学习中的先验约束。数据支持的边发挥引导作用；与数据冲突的边被降权，先验整体无效时退回纯数据驱动模型。

2. **DELTA-NAR: Learning What to Reuse and What to Recompute in Neural Algorithmic Reasoning**
   单夕航，罗晔* [PDF] *AAAI 2027，在审（审稿分数：5/6）。*
   领域 / 问题：神经算法推理：图发生小幅修改时，旧解通常部分有效，但常规模型仍从头计算。
   创新点：构建 CLRS-Delta 增量任务，把图的修改和旧解作为模型输入；先定位受影响区域，再判断旧状态能否安全复用，只修复过期路径。这样同时避免整图重复计算和盲目复制已经失效的旧解。

* 通讯作者。

黑客松项目

CourtVision：AI 篮球战术分析 [在线演示] [比赛官网] 2026.10

NBA × AWS Broadcast Code 12 黑客松，第 18 组。开发 AI Agent，将篮球视频与赛场数据转化为有证据支撑的战术解读。

- **分析与呈现**：识别关键回合候选，将跑位、空档、防守变化和投篮摘要叠加回原视频，生成可复盘的战术分析成片；未知身份和指标不作无依据推断。
- **云端流程**：使用 Amazon S3、Bedrock AgentCore、AWS Batch、Lambda、DynamoDB 和 CloudFront 搭建从 MP4 上传、分析到渲染的完整流程，输出可审阅、可下载的标注视频。

科研经历

- **暑期科研 - LocSource**
  香港科技大学（HKUST） 2026.07
  与杨灿教授合作。问题：细胞分割误差会将单个 RNA 错归给邻近细胞。
  - **创新点**：比较原归属细胞与邻近候选细胞，估计表达证据时排除正在判断的 RNA，防止它为自己的原归属“作证”。
  - **解决方式**：在细胞界面聚合多条证据后才提出改动；证据不足则拒判，逐 RNA 建议可回退且不覆盖原始归属。
- **国家级大学生创新创业训练计划**
  厦门大学 | 国家级项目 2025.11 - 至今
  领域 / 问题：带有不可靠专家或 LLM 先验的因果发现。与周达教授设计先验质量的受控测试，检验逐边可信度何时应利用先验、何时应退回纯数据驱动发现。
- **科研合作 - 图推理与神经算法**
  厦门大学 2024.07 - 至今
  领域 / 问题：局部修改后的神经图算法。与罗晔教授将旧解显式送入模型，区分可安全沿用的状态与需要局部修复的路径，避免重复计算和复制过期解。
- **密码与数学暑期学校课题 - 布尔函数的结构化方法**
  中国科学院信息工程研究所 2025.07
  领域 / 问题：指数级搜索下的布尔函数结构。将仿射逼近和覆盖转化为可检验的谱与导数条件，用结构证书缩小搜索范围。
  优秀学员（60 人中前 10 名）。

荣誉奖项

- 全国大学生数学建模竞赛福建赛区一等奖，队长，2025。
- 全国大学生数学建模竞赛福建赛区三等奖，队长，2024。

专业技能

编程	Python、C++17、LaTeX、OpenMP
机器学习/图学习	PyTorch、PyG、DGL、vLLM；因果发现、多臂老虎机、知识图谱、受控审计
语言	中文（母语）；英语（IELTS 6.5）